Seconda Prova Pratica Individuale - 9 giugno 2026

Cognome: ..... Nome: ..... Matricola: .....

Formato nome file relazione (**MAX 7 PAG.**) da caricare: **BX-YY_COGNOME_NOME_PPI2-2026.pdf**

Studio del moto di un pendolo di torsione

Un disco metallico è appeso tramite un filo di acciaio verticale collegato al suo centro. Ruotando il disco rispetto alla sua posizione di equilibrio e lasciandolo libero, si osserva un moto di oscillazione di torsione del disco caratterizzato da un periodo di singola oscillazione T:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}} \tag{1}$$

in cui I è il momento di inerzia del disco e k **il coefficiente di torsione** del filo. È possibile inserire nel disco alcuni bulloni (bullone = vite+dado) ad una distanza R dal centro in modo da incrementare il momento di inerzia complessivo secondo la relazione:

$$I = I_0 + M_B \cdot R^2 \tag{2}$$

in cui I_0 è il momento di inerzia del disco in assenza di bulloni, M_B è la massa dei bulloni inseriti ($M_B = n \cdot M$ solo nel caso in cui le masse di tutti i bulloni siano uguali). Si ricorda che affinché la risultante del momento della forza peso dei bulloni rispetto al baricentro sia nulla, i bulloni devono essere disposti in modo simmetrico.

Sequenza delle operazioni:

Strumenti di misura disponibili: metro/squadra, calibro a nonio, cronometro, bilancia.

PARTE I - [20 punti]

1. Misurare le masse dei bulloni e la distanza R (assegnare un'incertezza che tenga conto del fatto che le distanze possono non essere identiche).
2. Misurare il periodo T per diverse configurazioni con $n = 0, 2, 3, 4, 6$ bulloni (nel caso $n = 3$, disporre i bulloni sui vertici di un triangolo equilatero). Descrivere la procedura utilizzata per la misura. Fare misure per almeno 4 diverse configurazioni dei bulloni. Riportare le misure dirette sotto forma di istogramma o di tabella.
3. Riportare su grafico i valori T^2 in funzione della grandezza M_B.
4. Fare un fit lineare a partire dalla relazione che lega T^2 ad M_B; analizzare i residui.
5. Dal coefficiente angolare m ed intercetta c determinare le migliori stime di k e I_0 con le rispettive incertezze.

Bonus opzionale - [3 punti]

6. Calcolare il momento di inerzia del disco, in assenza di bulloni, sapendo che esso è di alluminio; verificarne la compatibilità con il valore di I_0 determinato dal fit nel punto precedente.

PARTE II - [10 punti]

7. Preparare il disco con 6 bulloni nella configurazione 2 dadi per ciascuna vite e misurare il periodo T.
8. Utilizzare la retta del fit ottenuta precedentemente per estrapolare il periodo atteso, con la relativa incertezza, di questa nuova configurazione.
9. Confrontare il valore estrapolato con la misura diretta del periodo.

Nota Bene: il sistema smette di comportarsi come un oscillatore armonico per angoli molto grandi ($\theta >> 2\pi$). Nel misurare il periodo T durante il moto di oscillazione, può essere comodo ruotare il disco di un angolo pari a π dalla posizione di equilibrio (mezzo giro completo). Utilizzare il perno centrale fissato al disco per farlo ruotare.